

PATOLOGÍA PELVIS-CADERA

L. Gallego Díez, L. De la Cruz Gutiérrez, F. Arias Martín.

FRACTURAS DE PELVIS

INTRODUCCIÓN

La estabilidad de la pelvis es responsabilidad de los ligamentos sacroilíacos, iliolumbares y los sacrotuberosos (sacroespinoso, sacroisquiático y sinfisarios). El anillo pelviano lo forman el sacro y los dos iliacos (íleon, isquion y pubis). La movilidad en estas articulaciones es pequeña.

Mecanismo lesional:

Baja energía. Ancianos tras caída casual desde su altura, suele romper el hueso sin disrupción del anillo pélvico.

Alta energía. Accidentes de tráfico o aplastamientos, suelen romper el anillo pélvico.

Clasificaciones, las más usadas son:

- Clasificación de TILE:
 - Tipo A: estable
 - A1. Fractura de pelvis que no afecta al anillo
 - A2. Fracturas mínimas estables que afectan al anillo
 - A3. Fracturas transversas de sacro o coxis
 - Tipo B: rotacionalmente inestable, verticalmente estable
 - B1. Libro abierto
 - B1.1 Diástasis de la sínfisis púbica <2,5cm
 - B1.2 Diástasis > 2,5cm con lesión posterior unilateral
 - B1.3 Diástasis > 2,5cm con lesión posterior bilateral
 - B2. Compresión lateral: homolateral
 - B3. Compresión lateral: bilateral
 - Tipo C: inestable rotacional y verticalmente
 - C1. Disrupción posterior unilateral
 - C2. Disrupción posterior unilateral completa y contralateral incompleta.
 - C3. Disrupción posterior completa bilateral
- Clasificación de Young-Burgess
 - LC: compresión lateral
 - APC: compresión APC anteroposterior
 - VS: Cizallamiento vertical
 - CM: combinación de varios tipos. Generalmente LC/VS

DIAGNÓSTICO

Se basa en la clínica según el mecanismo de lesión y se confirma con pruebas radiológicas

Exploración física

El mecanismo es la clave para valorar la gravedad del paciente así como el tipo de accidente, dirección y magnitud de la fuerza que lo provocó. El paciente con fractura pélvica puede ser un paciente con lesiones asociadas importantes y riesgo vital, pudiendo alcanzar una mortalidad del

50%. La exploración inicial debe ir orientada al estado general del paciente, siguiendo las pautas ABCDE. Una vez evaluado el conjunto, con el paciente en situación estable, y aplicadas las primeras medidas se puede afrontar el examen físico de la pelvis.

En las fracturas producidas por fuerza de baja energía aparece un dolor e inflamación locales con impotencia funcional relativa.

En los traumatismos de alta energía la evaluación diagnóstica comienza con el esquema ABCDE. La evaluación secundaria del estado de la pelvis se determina mediante la observación de la presencia de equimosis, abrasiones, hematomas, sangrado, así como a la asimetría en la pelvis o en los miembros inferiores. A la palpación a nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores, presionando sobre ambas espinas se determina cualquier signo de inestabilidad (Esta maniobra no debe repetirse porque puede provocar sangrado). Dentro de este examen inicial se deberán descartar heridas en pubis, periné y nalgas y lesiones asociadas de recto, vejiga o útero mediante la presencia de sangrado en el meato uretral o rectal. También se deberá realizar una exploración neurológica para descartar lesiones del plexo lumbosacro.

Puesto que la hemorragia es la principal causa de muerte en los traumatismos pélvicos, es importante evaluar la estabilidad hemodinámica e identificar cualquier sangrado activo en el tórax, el abdomen o los huesos largos. Si no se identifica con claridad un origen del sangrado y el paciente continúa inestable, debe sospecharse una hemorragia pélvica primaria.

Actitud en urgencias

- **Constantes vitales:** TA, FC, FR, SatO₂ y glucemia capilar.
- **Monitor** cardíaco.
- **Vía venosa** periférica de grueso calibre dos.
- Suero fisiológico 500ml IV.
- **Analgesia** según escala del dolor: paracetamol 1 gr IV, metamizol 1 amp IV, tramadol 1 amp IV o cloruro morfíco o hidrocóloruro de petidina o fentanilo.
- **Hemograma**, bioquímica básica y coagulación, en previsión de IQ
- **Sangre** 4 unidades de concentrados de hematíes. Solicitar al banco de sangre para reserva quirúrgica si estabilidad clínica, caso contrario transfundir sangre O Rh- hasta terminar de realizar las pruebas cruzadas y transfundir hasta estabilidad clínica del paciente y/o IQ.
- **Cinturón pélvico o sabana.** Ver video del apartado.
- **Interconsulta** a traumatología y/o UCI si inestabilidad.
- **Pruebas radiológicas:**
 - **Radiografía anteroposterior:** aunque se tenga imágenes de tac es necesario pedir siempre radiografías simples de pelvis cadera.
 - **Radiografías inlet y outlet:** si se ve alguna alteración en las radiografías AP. La fractura de la apófisis transversa de L5 nos debe hacer sospechar una fractura de pelvis.
 - **Radiografías oblicua alar y obturatriz:** si se sospecha lesión acetabular. Las fracturas desplazadas de las ramas isquiopúbicas se asocia a fracturas de la pelvis posterior. Estas proyecciones junto con las anteriores están siendo desplazadas por el uso extendido de la TC.
 - **TAC:** prueba más sensible para el diagnóstico de las lesiones del anillo pélvico y su desplazamiento. En los politraumatizados se deberá hacer una TAC desde cráneo a pelvis (**TAC Body**) con contraste para detectar los posibles puntos sangrantes de la pelvis y también torácicos y abdominales.

TRATAMIENTO

Baja energía: reposo en cama, descarga y AINES durante 3 semanas. HBPM a dosis profilácticas.

En el contexto del politraumatizado debemos de iniciar maniobras de reanimación con el objetivo de conseguir una estabilidad hemodinámica (protocolos de transfusión masiva) así como un control del dolor mediante analgesia o sedación. (ver cap. politraumatizado)

La pelvis se deberá de inmovilizar mediante una sábana (fajas pélvicas comercializadas) que rodee circunferencialmente la pelvis a la altura de los trocánteres también se deberá de inmovilizar las extremidades inferiores en rotación interna con una sábana (fajas pélvicas comercializadas) alrededor de los tobillos. No se debe de mantener esta inmovilización más de 24-48h por el riesgo de síndrome compartimental. El servicio de Traumatología se encargará de valorar la necesidad de un fijador externo.

En una fractura de la pelvis con afectación hemodinámica debida a un sangrado activo de los vasos pélvicos, habrá que ponerse en contacto con el servicio de radiología intervencionista para que realice una angiografía y embolización si fuese necesaria y posible (solo pueden embolizarse vasos arteriales (medianos). Los traumatólogos serán los encargados de estabilizar provisionalmente la pelvis mediante sistemas de fijación externa, y si el sangrado es incoercible, de realizar las maniobras de packing.



Fractura de pelvis tipo compresión lateral



Fractura de pelvis tipo compresión AnteroPosterior



Fractura de pelvis tipo compresión vertical



Fractura de pelvis tipo A, según clasificación de Tile



Fractura de pelvis tipo B, según clasificación de Tile



Fractura de pelvis tipo C, según clasificación de Tile

FRACTURAS DE ACETABULO

INTRODUCCIÓN

Las fracturas de acetábulo suelen verse en pacientes de sexo masculino (relación 2:1), politraumatizados (traumas de alta energía) o en el anciano debidas a traumatismos de baja energía.

Mecanismo lesional: En todos se produce por un impacto de la cabeza femoral sobre el acetábulo, dependiendo de la posición de la cadera en el momento del impacto se fracturará el techo (aducción), suelo (abducción), rotación interna (columna o pared posterior), rotación externa (columna o pared anterior). Lo más frecuente son las fracturas de la pared posterior por traumatismo sobre la rodilla con la cadera en flexión, aunque en los ancianos es más frecuente fracturas de la columna anterior.

La **clasificación** más usada es la de Judet y Letournel que tiene en cuenta la zona fracturada:

- Fracturas elementales:
 - Pared anterior
 - Columna anterior
 - Pared posterior
 - Columna posterior
 - Transversa
- Fracturas complejas:
 - Columna anterior + hemitransversa posterior
 - Columna posterior + pared posterior
 - Transversa + pared posterior
 - En T
 - Fractura de ambas columnas

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se basa en la clínica de acuerdo al mecanismo lesional, se confirma con pruebas diagnóstica, desde radiografía simple hasta un TAC.

Exploración física:

Estos pacientes no suelen ser politraumatizados y aunque en traumatismos de alta energía puedes presentar polifracturas, estas raras veces son lesiones graves. Los factores dependientes del paciente, como la edad, intensidad del traumatismo, lesiones asociadas y estado general son importantes porque influyen en tratamiento y pronóstico

El miembro aparece acortado y deformado presentando impotencia funcional con movilidad dolorosa. Se deberá descartar lesión del nervio ciático mediante una correcta exploración neurológica y de la arteria glútea superior, ambas lesiones son más frecuentes en las fracturas posteriores. También puedes estar presentes lesiones asociadas en la rodilla ipsilateral. Es importante tener en cuenta el riesgo de aparición del derrame seroso de Morel-Lavallé que puede disecar zonas extensas de piel provocando una necrosis cutánea que complicara el tratamiento y evolución.

Pruebas complementarias:

- **Radiografía simple.** Deberá incluir cuatro proyecciones:
- **AP de pelvis** para descartar lesiones asociadas.
- **AP de la cadera** afecta donde estudiaremos seis referencias (la línea innominada, la línea

ilioisquiática, la U, y los bordes del cotilo).

- **Oblicua obturatriz** para ver la columna anterior y
- **Oblicua alar** para la columna posterior.
- **TAC:** es esencial pero no sustituye la radiografía simple. Su uso es destinado, sobre todo, a la planificación de la cirugía. La reconstrucción en 3D sustrayendo la cabeza del fémur permite observar la superficie del acetábulo.



Radiografía AP de pelvis mostrando fractura de acetábulo izquierdo

TRATAMIENTO

El tratamiento inicial en urgencias se basa en colocar al paciente una tracción de partes blandas, proporcionarle la analgesia necesaria y controlar el estado hemodinámico hasta que sea valorado por el especialista y reciba el tratamiento definitivo.

BIBLIOGRAFÍA.

- Vaquero Martin FJ, Rodríguez Merchán EC, Espejo Baena A. Manual del residente de COT de la SECOT. Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 2014.
- Renovell Ferrer P, Delgado Martínez AD, Guerado Pardo E. Curso COT, Tema 55: fracturas de pelvis y acetábulo. Luxaciones de cadera. Panamerica. Enero 2017.
- Egol KA, Koval KJ, Zuckerman JD. Manual de fracturas. 5ª Edición. Wolters Kluwer. 2015